

Modelo lógico relacional

Do significado do DER à estrutura das relações

Prof. Calvetti

Relações • Chaves • Integridade • Mapeamento

O DER comunica o domínio — mas ainda não organiza os dados

CENÁRIO

**CLIENTE realiza PEDIDO;
PEDIDO contém PRODUTO.**

- **Modelo conceitual**
Explica entidades, atributos, associações e restrições.
- **Modelo lógico**
Converte o significado em relações, atributos e chaves.
- **Modelo físico**
Escolhe tipos, índices e detalhes do MySQL.
- **Questão central**
Como preservar as regras do DER sem perder informação?

Ao final da T04, você deverá ser capaz de...

- **Interpretar uma relação**

Distinguir esquema, instância, tupla, atributo, domínio, grau e cardinalidade.

- **Selecionar chaves**

Reconhecer chaves candidatas, primária, alternativa, composta e estrangeira.

- **Preservar integridade**

Explicar integridade de domínio, entidade e referencial.

- **Mapear estruturas do DER**

Transformar entidades e relacionamentos 1:1, 1:N e N:N.

- **Validar um esquema lógico**

Confrontar relações e chaves com as regras do domínio.

A aula está organizada em três blocos

1ª aula

Relação, tupla, atributo, domínio, grau, cardinalidade, esquema e instância.

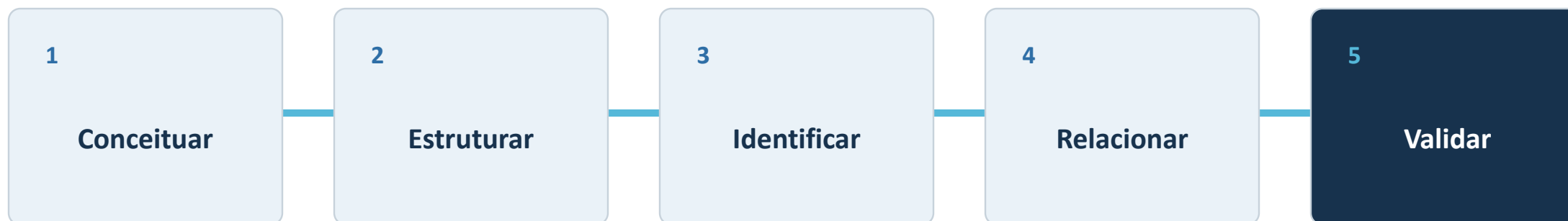
2ª aula

Chaves primária, candidata, alternativa, composta e estrangeira.

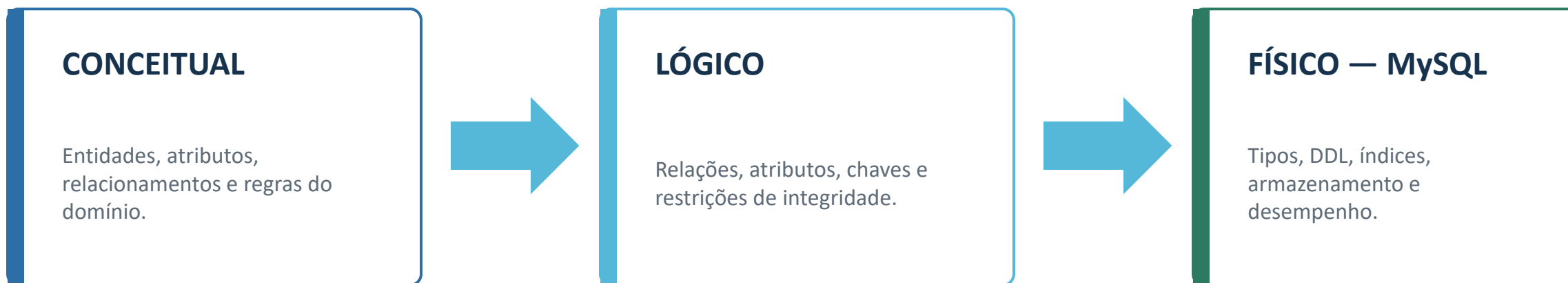
3ª aula

Transformação de entidades e relacionamentos 1:1, 1:N e N:N.

Nosso percurso de aprendizagem



Três níveis transformam significado em implementação



A independência de dados permite evoluir a implementação sem reescrever o significado do domínio.

1. Fundamentos do modelo relacional

Uma relação organiza fatos em uma estrutura tabular definida por atributos e domínios.

O modelo relacional representa dados por relações

Modelo relacional

Modelo lógico baseado em relações: conjuntos de tuplas sobre domínios.

A tabela é sua representação operacional; posições de linhas e colunas não têm significado lógico.

EXEMPLO

CLIENTE(id_cliente, nome, email)

O esquema descreve a estrutura estável

Esquema da relação

Nome da relação acompanhado de seus atributos; expressa a forma dos fatos permitidos.

EXEMPLO

PEDIDO(id_pedido, data_hora, status, id_cliente)

A instância registra o estado em um instante

Instância da relação

Conjunto de tuplas existentes em determinado momento e que satisfazem o esquema e suas restrições.

EXEMPLO

**Hoje há 428 pedidos;
amanhã a instância pode mudar.**

Uma relação possui cabeçalho e corpo

CLIENTE

id_cliente	nome	email
101	Ana Lima	ana@email.com
102	Caio Luz	caio@email.com
103	Maya Reis	maya@email.com

Cabeçalho = atributos; corpo = tuplas da instância.

A anatomia da relação conecta estrutura e dados

ESQUEMA

ATRIBUTOS → grau = 3

id_cliente	nome	email
------------	------	-------

INSTÂNCIA

101	Ana Lima	ana@email.com	TUPLA
102	Caio Luz	caio@email.com	
103	Maya Reis	maya@email.com	

cardinalidade = 3 tuplas

Atributo nomeia uma propriedade do fato

Atributo

Componente nomeado de uma relação.

Cada atributo assume valores compatíveis com seu domínio.

EXEMPLO

CLIENTE.nome;
PEDIDO.data_hora

Tupla representa uma ocorrência do fato

Tupla

Conjunto de valores, um para cada atributo do esquema, que descreve uma ocorrência válida.

EXEMPLO

(101, “Ana Lima”, “ana@email.com”)

Domínio delimita valores válidos

Domínio

Conjunto conceitual de valores admissíveis, com formato, unidade e significado.

No MySQL, o tipo físico aproxima o domínio, mas não substitui todas as regras.

EXEMPLO

status_pedido ∈ {ABERTO, PAGO, ENVIADO, CANCELADO}

Grau conta os atributos da relação

Grau

Quantidade de atributos existentes no esquema de uma relação.

EXEMPLO

CLIENTE(id_cliente, nome, email) tem grau 3.

Cardinalidade conta as tuplas atuais

Cardinalidade da relação

Quantidade de tuplas presentes em uma instância.

No DER, “cardinalidade” significa multiplicidade do relacionamento; aqui, significa tamanho atual da relação.

EXEMPLO

A instância exibida de CLIENTE tem cardinalidade 3.

Uma relação bem formada respeita propriedades essenciais

- **Cada célula contém um valor atômico do domínio**

Uma unidade para a aplicação; não uma lista de telefones embutida.

- **Tuplas não dependem de posição**

Sem ORDER BY, ordem de exibição não é garantia lógica.

- **Atributos são identificados por nome**

A ordem visual das colunas não define significado.

- **Tuplas devem ser distinguíveis**

Uma chave candidata permite reconhecer cada fato.

- **Valores do mesmo atributo compartilham domínio**

Comparações precisam ter significado compatível.

NULL representa ausência de valor conhecido

Valor nulo

Marcador de valor indisponível, inaplicável ou desconhecido.

Não equivale a zero nem a texto vazio e requer IS NULL ou IS NOT NULL.

EXEMPLO

data_entrega pode ser NULL antes da entrega.

O uso de NULL exige uma decisão semântica

- **Desconhecido**

O valor existe, mas ainda não foi informado.

- **Inaplicável**

O atributo não faz sentido para aquela tupla.

- **Ainda não ocorrido**

O evento futuro não produziu o valor.

- **Documentação**

O dicionário de dados deve declarar a interpretação.

- **Alternativa estrutural**

Algumas ausências são melhor representadas por outra relação.

Reconheça os elementos de uma relação

Considere PEDIDO(id_pedido, data_hora, status, id_cliente) com 250 tuplas.

- Qual é o grau?
- Qual é a cardinalidade da instância?
- Cite um atributo e proponha seu domínio.
- Diferencie o esquema da instância.

PISTA

Grau conta atributos; cardinalidade da relação conta tuplas.

2. Chaves e integridade

Chaves distinguem fatos e conectam relações sem depender da posição das linhas.

Superchave distingue cada tupla

Superchave

Conjunto de um ou mais atributos cujos valores identificam unicamente uma tupla na relação.

Pode conter atributos desnecessários.

EXEMPLO

Em CLIENTE, {id_cliente, nome} pode ser superchave se id_cliente já for único.

Chave candidata é uma superchave mínima

Chave candidata

Superchave única e mínima:
nenhum atributo pode ser removido sem perder a
capacidade de distinguir as tuplas.

EXEMPLO

{id_cliente} e, se garantido único, {email}.

A chave primária é a candidata escolhida

Chave primária

Chave candidata selecionada como referência principal.

Deve ser única, mínima, estável e não nula; pode ser natural ou substituta.

EXEMPLO

CLIENTE.id_cliente

Chaves alternativas continuam válidas

Chave alternativa

Chave candidata que não foi escolhida como primária, mas ainda pode receber restrição de unicidade.

EXEMPLO

CLIENTE.email, quando o domínio garante um e-mail único por cliente.

Uma chave composta usa mais de um atributo

Chave composta

Chave formada por dois ou mais atributos necessários em conjunto para garantir unicidade.

EXEMPLO

ITEM_PEDIDO(id_pedido, numero_item)

Chave natural e chave substituta respondem a critérios distintos

Natural

- **Tem significado no domínio**

CPF, matrícula institucional

- **Pode mudar ou carregar regra externa**

Avaliar estabilidade e privacidade

Substituta

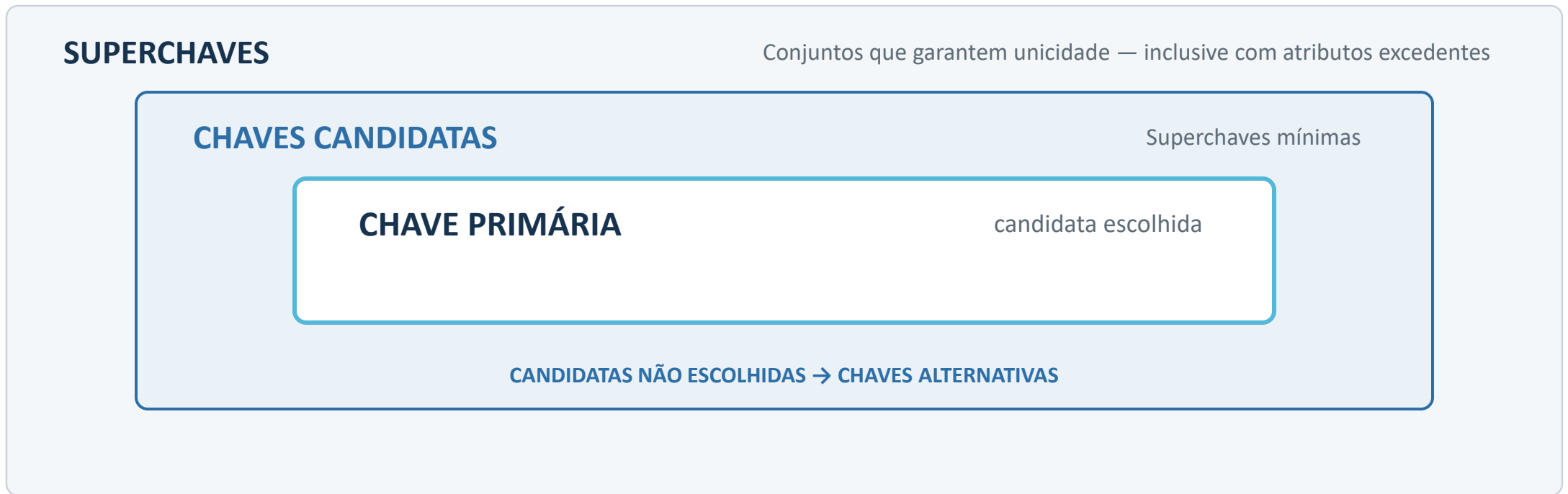
- **Criada para identificação interna**

id_cliente sem significado de negócio

- **Não elimina regras naturais**

UNIQUE pode continuar necessário

As chaves formam uma hierarquia de seleção



Chave estrangeira não pertence a essa hierarquia: ela referencia uma chave de outra relação.

Chave estrangeira referencia outra relação

Chave estrangeira

Atributo ou conjunto de atributos cujos valores devem corresponder a uma chave candidata referenciada — ou ser nulos quando permitido.

EXEMPLO

PEDIDO.id_cliente → CLIENTE.id_cliente

A chave estrangeira materializa o relacionamento 1:N

CLIENTE

id_cliente [PK], nome, email [UQ]

PEDIDO

id_pedido [PK], data_hora, status, id_cliente [FK → CLIENTE]

A referência fica no lado N: muitos pedidos podem apontar para um cliente.

Uma chave estrangeira não precisa ser única

- **Repetição esperada**

Vários pedidos podem ter o mesmo id_cliente.

- **Domínio compatível**

A FK e a chave referenciada devem representar o mesmo tipo de valor.

- **Nulidade depende do mínimo**

FK NOT NULL representa participação obrigatória no mapeamento usual.

- **Composta acompanha a chave**

Uma referência a chave composta também possui vários atributos.

Integridade de domínio protege o significado dos valores

Integridade de domínio

Cada valor deve pertencer ao domínio definido para seu atributo e respeitar formato, unidade e restrições.

EXEMPLO

quantidade > 0; status em conjunto controlado.

Integridade de entidade preserva a identidade

Integridade de entidade

Toda relação possui uma chave primária;
seus atributos não podem ser nulos e seus valores
não se repetem.

EXEMPLO

Nenhum PEDIDO pode existir sem id_pedido.

Integridade referencial protege os vínculos

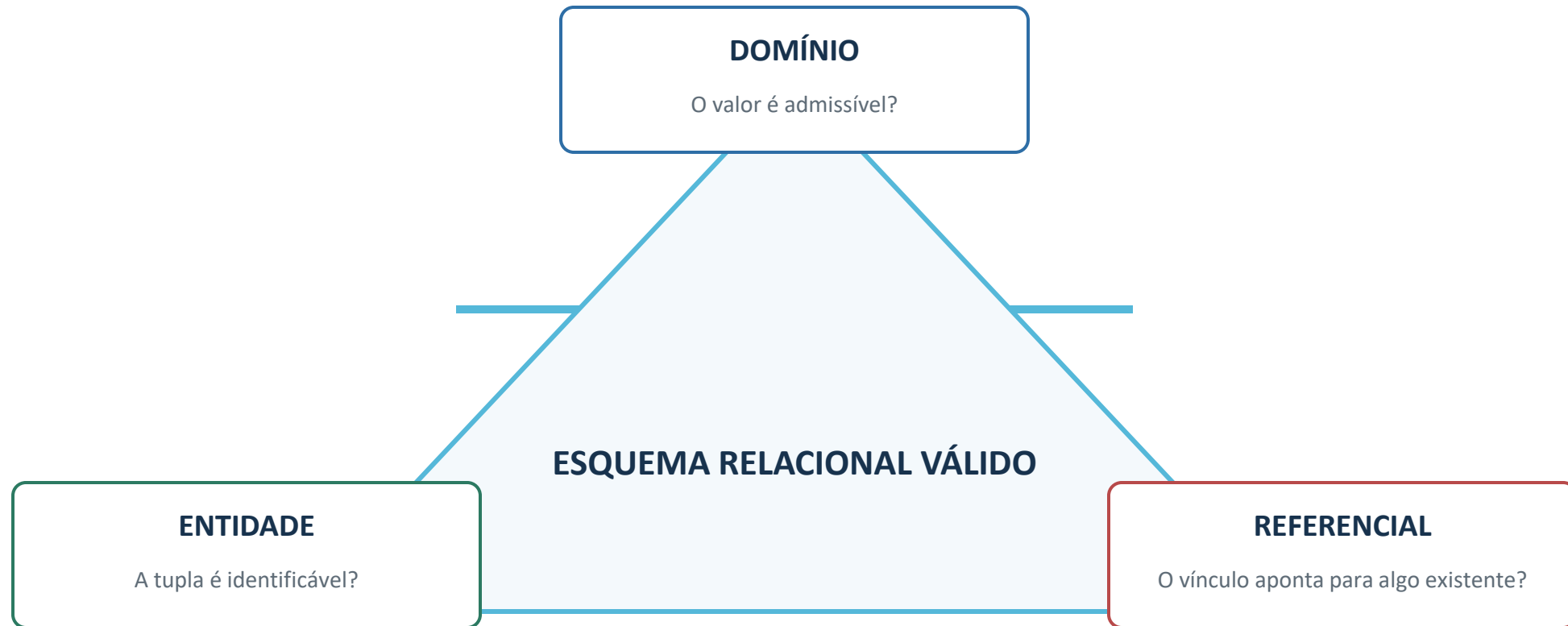
Integridade referencial

Uma chave estrangeira deve apontar para uma tupla existente da relação referenciada, salvo quando o vínculo opcional admite NULL.

EXEMPLO

Não inserir PEDIDO para um id_cliente inexistente.

Três integridades protegem valores, identidade e vínculos



A ação referencial deve refletir o ciclo de vida

- **RESTRICT / NO ACTION**

Bloqueia a operação incompatível com referências existentes.

- **CASCADE**

Propaga alteração ou exclusão aos dependentes.

- **SET NULL**

Mantém a tupla dependente e remove o vínculo.

- **Regra primeiro**

A escolha vem da semântica, não da conveniência.

- **Rastreabilidade**

Dados históricos raramente devem desaparecer por acidente.

PK, FK, UNIQUE, NOT NULL e CHECK têm papéis diferentes

- **PRIMARY KEY**

Identidade principal, única e não nula.

- **FOREIGN KEY**

Compatibilidade entre uma referência e uma chave existente.

- **UNIQUE**

Preserva outras identificações ou combinações exclusivas.

- **NOT NULL**

Exige presença de valor.

- **CHECK**

Impõe predicados como quantidade > 0 .

Encontre as chaves candidatas

USUÁRIO(id_usuario, email, cpf, nome), com email e CPF exclusivos.

- Liste superchaves possíveis.
- Identifique as chaves candidatas.
- Escolha uma chave primária e justifique.
- Indique as chaves alternativas e suas restrições.

PISTA

Não confunda “único” com “mínimo”.

3. Do DER ao esquema relacional

Mapear é aplicar regras sistemáticas sem abandonar as decisões semânticas do modelo conceitual.

Entidade CLIENTE torna-se relação CLIENTE

DER

CLIENTE: id_cliente, nome, email

LÓGICO

CLIENTE(id_cliente [PK], nome, email [UQ])

O destaque de identificador conceitual torna-se uma restrição de chave no modelo lógico.

Atributos compostos são decompostos em componentes úteis

- **ENDEREÇO**

Pode originar logradouro, número, complemento, cidade e CEP.

- **Evite redundância**

Não mantenha o composto e todos os componentes sem necessidade.

- **Derivados**

Prefira calcular idade a partir de data_nascimento; armazene apenas com justificativa.

- **Consistência**

Valor derivado armazenado exige política de atualização.

- **Domínios próprios**

Cada componente recebe significado e validação específicos.

Atributo multivalorado exige outra relação

CLIENTE

id_cliente [PK], nome

TELEFONE_CLIENTE

id_cliente [PK/FK → CLIENTE], telefone [PK], tipo

Uma linha por telefone evita listas e colunas repetitivas na relação CLIENTE.

Relacionamento 1:N leva a FK para o lado N

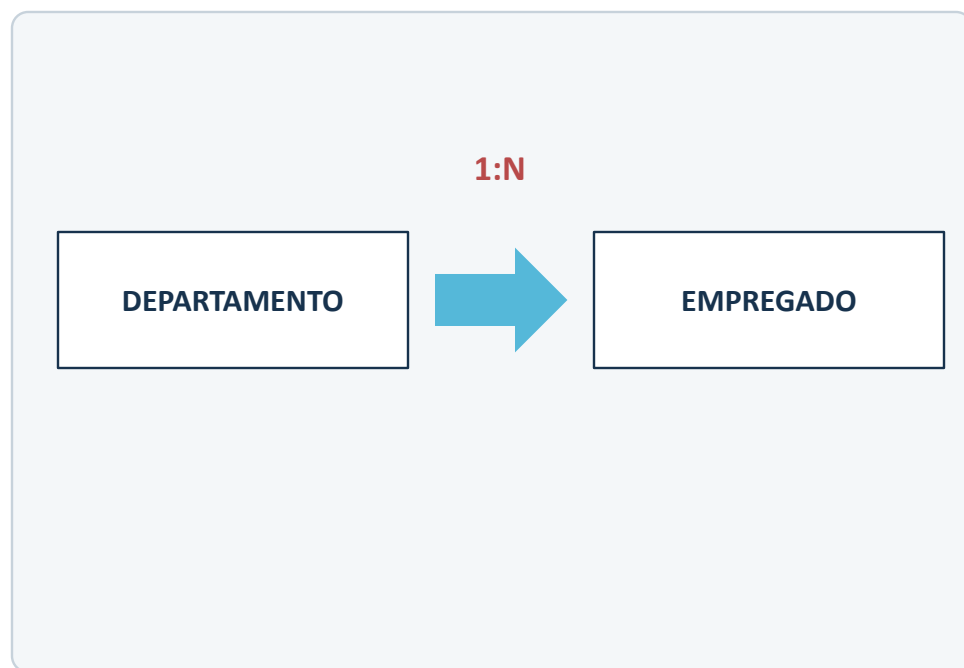
DEPARTAMENTO id_departamento [PK], nome

EMPREGADO id_empregado [PK], nome, id_departamento [FK → DEPARTAMENTO]

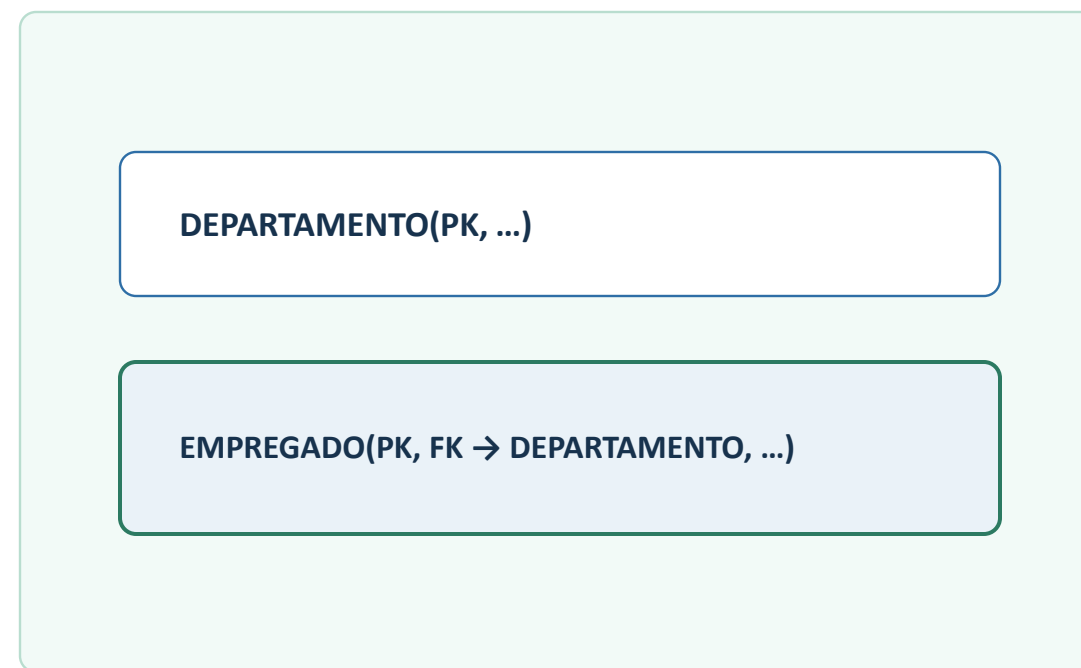
Cada empregado referencia seu departamento; o mesmo id_departamento pode aparecer em muitos empregados.

No 1:N, a referência migra para o lado muitos

DER



MODELO LÓGICO



Uma FK repetível em EMPREGADO preserva muitos empregados para um departamento.

A participação mínima influencia a nulidade da FK

- **Participação obrigatória do lado N**

A FK deve possuir valor: NOT NULL no modelo físico.

- **Participação opcional do lado N**

A FK pode admitir NULL, se ausência realmente significa “sem vínculo”.

- **Mínimo do lado 1**

Não é garantido apenas pela FK; pode exigir processo ou regra adicional.

- **Validação**

Leia o esquema novamente como frases do domínio.

No 1:1, a FK pode ficar em um dos lados

- **Escolha o lado dependente**

Frequentemente recebe a chave estrangeira.

- **Observe participação total**

O lado obrigatório costuma favorecer a localização da FK.

- **Imponha UNIQUE**

Sem unicidade, o esquema permitiria 1:N.

- **Considere fusão**

Duas relações podem ser unidas quando ciclo de vida e participação justificam.

- **Evite regra automática**

Semântica e nulidade orientam a decisão.

1:1 exige FK e unicidade

PESSOA

id_pessoa [PK], nome

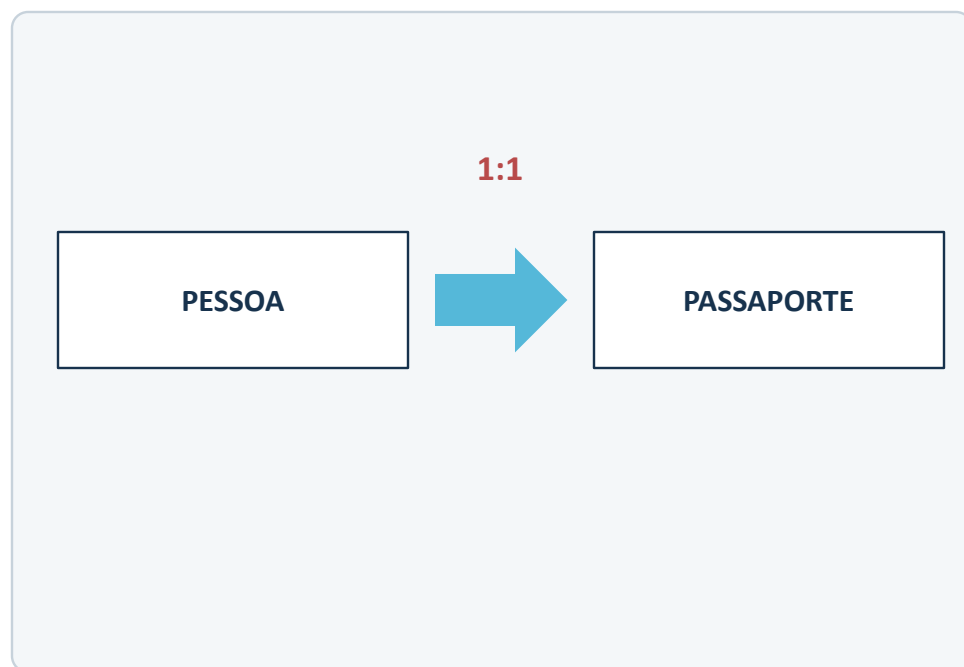
PASSAPORTE

id_passaporte [PK], número [UQ], id_pessoa [FK/UQ → PESSOA]

UNIQUE em PASSAPORTE.id_pessoa impede dois passaportes para a mesma pessoa no cenário adotado.

No 1:1, a FK precisa de unicidade

DER



MODELO LÓGICO



FOREIGN KEY preserva o vínculo; **UNIQUE** impede que ele se transforme em 1:N.

No N:N, surge uma relação associativa

- **Chaves das entidades**

São copiadas como FKs para a nova relação.

- **Identificação**

A combinação das FKs pode formar a PK — ou participar de uma regra UNIQUE.

- **Atributos do relacionamento**

Passam para a relação associativa.

- **Duas relações 1:N**

O N:N conceitual é representado por duas referências.

- **Ciclo de vida**

Pode justificar chave própria e atributos de estado.

N:N torna-se MATRÍCULA

ALUNO

id_aluno [PK], nome

DISCIPLINA

id_disciplina [PK], nome

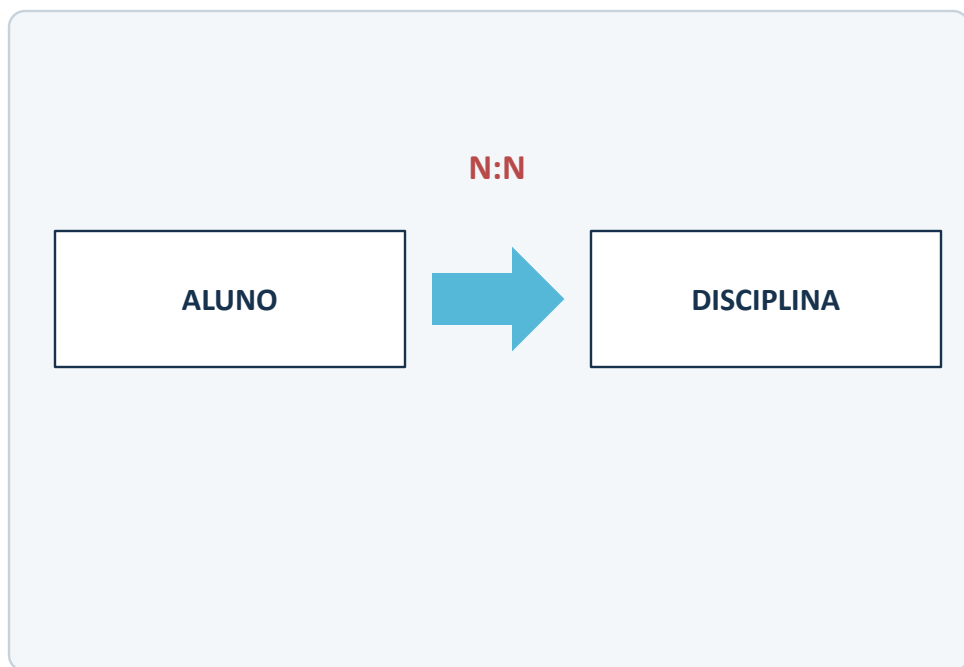
MATRÍCULA

id_aluno [PK/FK], id_disciplina [PK/FK], semestre [PK], nota, situação

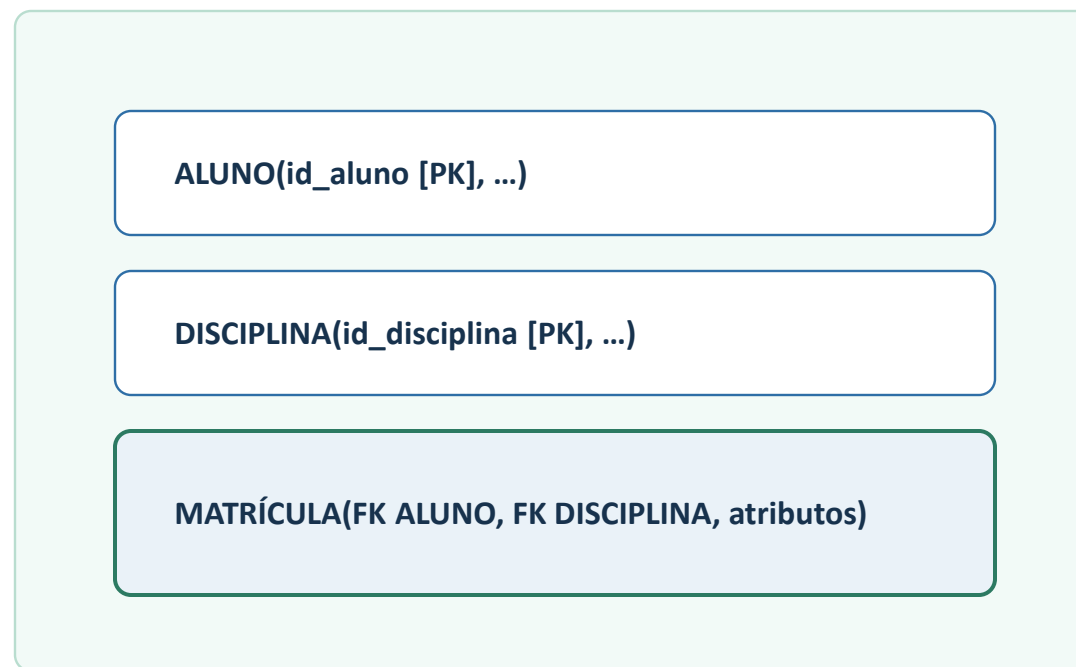
O semestre participa da identidade quando o aluno pode cursar novamente a mesma disciplina.

No N:N, o vínculo ganha uma relação própria

DER



MODELO LÓGICO



A relação associativa recebe as FKs, sua identificação e os atributos do vínculo.

Atributos do relacionamento permanecem no vínculo

PEDIDO

id_pedido [PK], data_hora

PRODUTO

id_produto [PK], nome, preço_atual

ITEM_PEDIDO

id_pedido [PK/FK], número_item [PK], id_produto [FK], quantidade, preço_praticado

preço_praticado descreve a compra; preço_atual descreve o produto no catálogo.

Entidade fraca carrega a chave da entidade proprietária

- **Chave do proprietário**

É copiada como FK para a relação fraca.

- **Chave parcial**

Completa a identificação dentro do proprietário.

- **PK composta**

Combina a chave do proprietário com a chave parcial.

- **Dependência de existência**

A tupla fraca não faz sentido sem a proprietária.

- **Exemplo**

DEPENDENTE(id_empregado, nome_dependente, data_nascimento).

Autorrelacionamento 1:N usa uma FK recursiva

CATEGORIA

id_categoria [PK], nome, id_categoria_pai [FK → CATEGORIA]

A raiz admite id_categoria_pai nulo; regras adicionais podem impedir ciclos.

Uma FK recursiva preserva os papéis da hierarquia



A raiz admite FK nula; regras complementares podem impedir ciclos.

Relacionamentos ternários exigem preservar a combinação

- **Nova relação**

Recebe as chaves das três entidades participantes.

- **PK depende da semântica**

Pode incluir as três FKs ou uma combinação menor validada.

- **Atributos do fato**

Permanecem na nova relação.

- **Não decompor por aparência**

Três FKs preservam o contexto conjunto.

- **Exemplo**

FORNECIMENTO(fornecedor, peça, projeto, quantidade).

Generalização exige uma estratégia lógica explícita

- **Supertipo + relações de subtipo**

A PK do subtipo também é FK para o supertipo.

- **Uma relação única**

Inclui discriminador e atributos específicos possivelmente nulos.

- **Relações apenas para tipos concretos**

Repete atributos comuns e exige cautela.

- **Totalidade e sobreposição**

Influenciam a estratégia e as restrições necessárias.

- **Escolha documentada**

Não existe solução universal para toda hierarquia.

O dicionário de dados completa o diagrama lógico

- **Relação e atributo**

Nome, propósito e definição semântica.

- **Domínio lógico**

Valores permitidos, formato, unidade e exemplo.

- **Nulidade**

Se é obrigatório e o que NULL significa.

- **Chaves e referências**

PK, candidatas, alternativas e FKs.

- **Regras adicionais**

Unicidade, faixas, estados e dependências.

Erros de mapeamento alteram regras do domínio

- **FK no lado errado do 1:N**

Pode inverter a multiplicidade pretendida.

- **N:N sem relação associativa**

Força listas, repetições ou perda de atributos.

- **1:1 sem UNIQUE**

Permite várias ocorrências no lado que deveria ser único.

- **Chave substituta sem UNIQUE natural**

Aceita duplicações de negócio.

- **Atributo multivalorado em uma célula**

Dificulta integridade e consulta.

- **Confundir lógico e físico**

Tipos e índices não substituem decisões semânticas.

4. Exemplo resolvido: do DER ao esquema relacional

O caso completo mostra como cada regra conceitual reaparece como chave ou restrição.

Comércio eletrônico: regras adotadas

CENÁRIO

**Clientes realizam pedidos;
pedidos contêm produtos.**

- **CLIENTE → PEDIDO**

Um cliente pode ter vários pedidos; cada pedido pertence a um cliente.

- **PEDIDO → ITEM_PEDIDO**

Todo pedido confirmado possui um ou mais itens.

- **PRODUTO → ITEM_PEDIDO**

Um produto pode aparecer em muitos itens.

- **Histórico**

O item preserva quantidade e preço praticado.

Passo 1 — entidades fortes originam relações

CLIENTE

id_cliente [PK], nome, email [UQ]

PEDIDO

id_pedido [PK], data_hora, status

PRODUTO

id_produto [PK], nome, preço_atual

Neste ponto, as entidades existem, mas os relacionamentos ainda não foram mapeados.

Passo 2 — o 1:N adiciona a FK em PEDIDO

CLIENTE

id_cliente [PK], nome, email [UQ]

PEDIDO

id_pedido [PK], data_hora, status, id_cliente [FK → CLIENTE]

id_cliente em PEDIDO é obrigatório porque todo pedido pertence a exatamente um cliente.

Passo 3 — o N:N torna-se ITEM_PEDIDO

PEDIDO	id_pedido [PK], ...
PRODUTO	id_produto [PK], ...
ITEM_PEDIDO	id_pedido [PK/FK], número_item [PK], id_produto [FK], quantidade, preço_praticado

número_item permite repetir o mesmo produto em linhas distintas quando o domínio admitir.

Passo 4 — esquema lógico consolidado

CLIENTE

id_cliente [PK], nome, email [UQ]

PEDIDO

id_pedido [PK], data_hora, status, id_cliente [FK]

PRODUTO

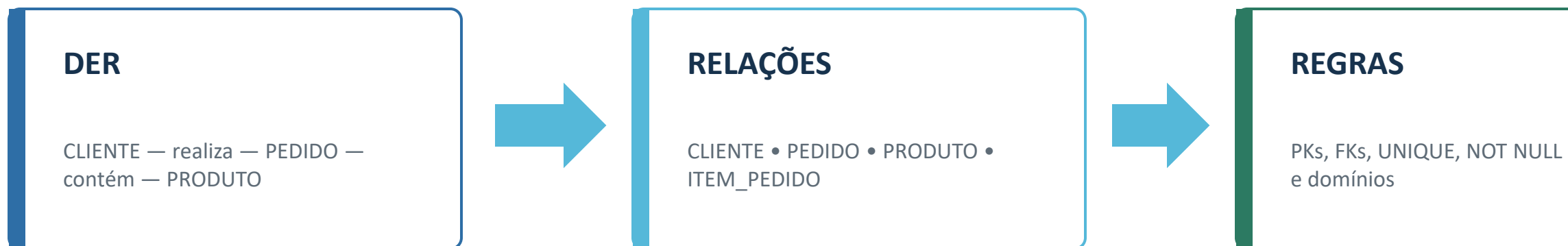
id_produto [PK], nome, preço_atual

ITEM_PEDIDO

id_pedido [PK/FK], número_item [PK], id_produto [FK], quantidade, preço_praticado

As setas das FKs completam a rastreabilidade entre as relações.

O mapeamento preserva a rastreabilidade do DER



Cada entidade, relacionamento, cardinalidade e atributo deve reaparecer como estrutura ou regra documentada.

Passo 5 — as restrições validam o esquema

- **Identidade**

Todas as relações possuem chave primária.

- **Cliente do pedido**

PEDIDO.id_cliente referencia um cliente existente e não admite ausência.

- **Linha do pedido**

(id_pedido, número_item) distingue cada item.

- **Produto da linha**

ITEM_PEDIDO.id_produto referencia um produto existente.

- **Domínios**

quantidade > 0; preço_praticado ≥ 0; status em conjunto controlado.

- **Regra não local**

“Pedido confirmado possui item” pode exigir processo ou mecanismo adicional.

Prévia: o esquema lógico orientará o DDL no MySQL

- **[PK]**

Será declarado com PRIMARY KEY.

- **[FK]**

Será declarado com FOREIGN KEY e REFERENCES.

- **[UQ]**

Será declarado com UNIQUE.

- **Obrigatório**

Será associado a NOT NULL quando aplicável.

- **Domínio**

Será aproximado por tipo e reforçado por CHECK ou estrutura de referência.

5. Exercícios de fixação

Resolva em notação relacional e justifique cada chave antes de escrever SQL.

Domine o vocabulário relacional

Considere PRODUTO(id_produto, nome, preço) com 80 tuplas.

- **Identifique o esquema e a instância.**
- **Determine o grau e a cardinalidade.**
- **Proponha o domínio lógico de preço.**
- **Dê um exemplo de tupla válida.**

PISTA

Separe estrutura estável de estado atual.

Classifique chaves

ALUNO(id_aluno, matrícula, email, nome), com matrícula e email exclusivos.

- **Liste as chaves candidatas.**
- **Escolha a chave primária.**
- **Indique as alternativas.**
- **Dê uma superchave que não seja candidata.**

PISTA

Uma superchave pode conter atributos excedentes.

Mapeie um relacionamento 1:N

Um CURSO oferece muitas TURMAS; cada TURMA pertence a exatamente um CURSO.

- Crie as duas relações.
- Defina PKs e FK.
- Indique a nulidade da FK.
- Escreva a leitura preservada pelo esquema.

PISTA A FK fica no lado N.

Mapeie um relacionamento 1:1

Uma PESSOA pode possuir no máximo uma CARTEIRA_FUNCIONAL; toda carteira pertence a uma pessoa.

- Escolha onde colocar a FK.
- Defina a restrição que preserva 1:1.
- Discuta a nulidade.
- Compare com a alternativa de fundir relações.

PISTA Uma FK sem UNIQUE permite 1:N.

Transforme um N:N com atributos

AUTOR escreve LIVRO; o vínculo registra papel_autoral, percentual e data_assinatura.

- **Crie a relação associativa.**
- **Defina PK e FKs.**
- **Associe os atributos ao fato correto.**
- **Explique como permitir mais de um contrato por par autor–livro.**

PISTA

A identidade depende da regra sobre múltiplos contratos.

Converta integralmente um DER

Clínica: PACIENTE agenda CONSULTA com MÉDICO; cada consulta registra data_hora, estado e procedimentos realizados.

- **Modele as relações PACIENTE, MÉDICO e CONSULTA.**
- **Trate CONSULTA como fato com identidade e duas FKs.**
- **Modele PROCEDIMENTO e a associação N:N com CONSULTA.**
- **Defina chaves, nulidade, domínios e regras de integridade.**
- **Produza um dicionário inicial para cinco atributos críticos.**

PISTA Justifique cada decisão com uma frase do domínio.

O essencial da T04 em cinco ideias

- **Relação é estrutura lógica**

Esquema define forma; instância registra o estado.

- **Domínios protegem significado**

Tipos físicos são apenas parte da implementação.

- **Chaves distinguem e conectam**

Candidatas identificam; PK é escolhida; FK referencia.

- **Cardinalidade orienta o mapeamento**

1:N recebe FK; 1:1 exige unicidade; N:N cria associativa.

- **Validação fecha o ciclo**

Toda regra do DER deve reaparecer no esquema ou ser documentada.

Recuperação ativa

Sem consultar os slides, responda.

- Qual é a diferença entre grau e cardinalidade da relação?
- Por que toda candidata é superchave, mas nem toda superchave é candidata?
- Como uma FK preserva um relacionamento 1:N?
- Qual restrição diferencia 1:1 de 1:N no esquema?
- Por que um N:N exige uma relação associativa?

PISTA

Produza um exemplo próprio para cada resposta.

Próxima aula teórica: modelo físico e integridade no MySQL

Na T05, o esquema lógico ganhará tipos de dados, constraints e políticas de integridade referencial para sua implementação no MySQL.

Tipos de dados • PK e FK • UNIQUE • CHECK • ON DELETE • ON UPDATE